

# Análisis Numérico

## Trabajo Práctico 2

Primer cuatrimestre 2026

### Instrucciones:

- Fecha de presentación: 05/06/26.
- Los grupos se conforman de 3 o 4 personas.
- Utilice todas las herramientas informáticas, lenguajes o herramientas en línea que considere convenientes (Mathematica, Wolfram Alpha, Qucs, Xcos, Sympy, Scilab, Octave, Scipy, Matplotlib, ImageJ, etc).
- Elabore un informe lo mas detallado posible, mencionando los problemas con los que se encontró intentando obtener las respuestas a las consignas.
- Subir al campus en un archivo comprimido único, **el informe en formato .pdf** y cualquier otro archivo que considere útil, como códigos u otros.
- Elaborar un video de no más de 3 minutos de duración sobre los aspectos más importantes del proceso y las conclusiones del trabajo. Subir el video al grupo de TEAMS.

## 1 Registro de Imágenes y Análisis de Fase en el Dominio de la Frecuencia

El objetivo de este trabajo práctico es implementar algoritmos de registro de imágenes basados en propiedades de la Transformada de Fourier. A diferencia de los métodos espaciales, la correlación de fase permite determinar parámetros de traslación, rotación y escalamiento de forma robusta y eficiente.

1. **Estimación de traslación mediante correlación de fase:** Dadas dos imágenes  $f_1(x, y)$  y  $f_2(x, y)$  relacionadas por un desplazamiento  $(x_0, y_0)$ , implemente un código que determine dicho vector de traslación. Utilice el espectro cruzado normalizado utilizando las transformadas de Fourier de las imágenes para localizar el desplazamiento. Explique teóricamente por qué la magnitud del espectro de Fourier  $|F(u, v)|$  es invariante a las traslaciones espaciales. Escriba un algoritmo que calcule el vector desplazamiento pero con una lógica espacial de comparación de píxeles, y compare el costo computacional con el algoritmo anterior.

2. **Registro de Rotación:** Considere ahora las imágenes  $f_3$  y  $f_4$ , siendo esta última una versión rotada de  $f_3$ . Dado que una rotación en el dominio espacial se traduce en una rotación idéntica en el dominio de la frecuencia, implemente un mapeo de las magnitudes de los espectros a coordenadas polares  $(\rho, \theta)$ . Determine el ángulo de rotación encontrando el desplazamiento lineal en el eje  $\theta$ .

3. **Registro de Escalamiento (Zoom):** Cuando una imagen sufre un cambio de escala, su espectro de Fourier se escala de forma inversa. Investigue cómo el uso de coordenadas Log-Polares transforma los cambios de escala en desplazamientos lineales. Implemente un algoritmo que recupere el factor de escala entre las imágenes  $f_5$  y  $f_1$ , utilizando la correlación de fase sobre el mapa log-polar.

4. **Coherencia de Fase:** Se desea recuperar una imagen objetivo. Se proporcionan dos imágenes en formato TIF,  $f_6$  y  $f_7$ . En el primer caso, la magnitud corresponde a la imagen que se desea recuperar, mientras que en el segundo caso la fase corresponde a la imagen que se desea recuperar pero ha sido alterada mediante un factor de compresión de fase  $k$ . Diseñe un proceso de búsqueda automática que, mediante una métrica de nitidez (como la magnitud del gradiente espacial), encuentre el factor  $k$  óptimo para recuperar la imagen objetivo y muéstrela. Realice el mismo procedimiento ahora con las imágenes en formato JPG. Qué diferencia nota y por qué?